

ANEXO 9

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOVOVOLTAICO CAÑONES SUNLIGHT

CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVOS	1
2.1	Objetivo General	1
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	1
2.3	Objetivo Específicos para Vegetación	2
3.	Área de Influencia	2
4.	METODOLOGÍA.....	3
4.1	Antecedentes Bibliográficos	3
4.1.1.	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	3
4.2	Antecedentes de Terreno.....	4
4.3	Vegetación.....	6
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	9
4.5	Flora.....	11
4.5.1.	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	12
4.5.2.	Abundancia.....	12
4.5.3.	Tipos Biológicos	12
4.5.4.	Origen Geográfico	12
4.5.5.	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	13
4.5.6.	Estado de Conservación de las especies de Flora	13
4.6	Singularidad Ambiental	14
5.	RESULTADOS	15
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	15
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	15
5.1.2.	Pisos Vegetacionales	17
5.1.3.	Flora potencial.....	18
5.2	Resultado de la Prospección	19
5.2.1	Vegetación.....	19
5.2.2.	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	22
5.2.3.	Singularidad Ambiental	22
5.2.4.	Flora.....	22
6.	CONCLUSIONES	27

7. BIBLIOGRAFÍA	29
APÉNDICE 1	33
LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia de Flora y Vegetación del Proyecto.	3
Figura 2. Puntos de muestreo de Flora en el Área de Influencia del Proyecto.....	5
Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	14
Figura 4. Formaciones vegetacionales de acuerdo con Gajardo (1994) identificadas en el Área de Influencia.....	17
Figura 5. Pisos vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2018) identificados en el Área de Influencia del Proyecto.	18
Figura 6. Representación porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.....	20
Figura 7. Carta de Ocupación de Tierras con Unidades Vegetacionales identificadas en terreno. ..	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de muestreo realizados en la campaña de otoño.	5
Tabla 2. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	7
Tabla 3. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	8
Tabla 4. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.	8
Tabla 5. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	10
Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	12
Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	13
Tabla 8. Singularidades Ambientales de Flora y Vegetación.....	14
Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994).	19
Tabla 10. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Luebert & Pliscoff (2018).	19
Tabla 11. Superficies de unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.	19
Tabla 12. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.....	23
Tabla 13. Familias de las especies identificadas.	24
Tabla 14. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el Área de Influencia.	24

Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	25
Tabla 16. Tipos biológicos de Flora Vascular presente en el Área de Influencia.	25
Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada.	26
Tabla 18. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	26
Tabla 19. Listado taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.	34

1. INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entregan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del “Proyecto PSF Los Cañones”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la comuna de La Calera, Provincia de Quillota, en la Región de Valparaíso.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una (1) campaña de otoño el día 07 de mayo del 2020. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivo Específicos para Vegetación

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se encuentra ubicado administrativamente en la comuna de La Calera, Provincia de Quillota, en la Región de Valparaíso, específicamente en un predio contiguo cercano a la Ruta F-317.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde a las áreas que serán directamente intervenidas por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar a la flora y vegetación.

En este contexto, el área de influencia corresponde a las superficies que serán ocupadas por el Proyecto propiamente tal, la cual queda determinada por la superficie de afectación por causa de las obras del Proyecto, más una zona buffer de 20 metros sobre el cerco perimetral del proyecto y línea de evacuación aérea, comprendiendo una superficie total de 33 ha. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.

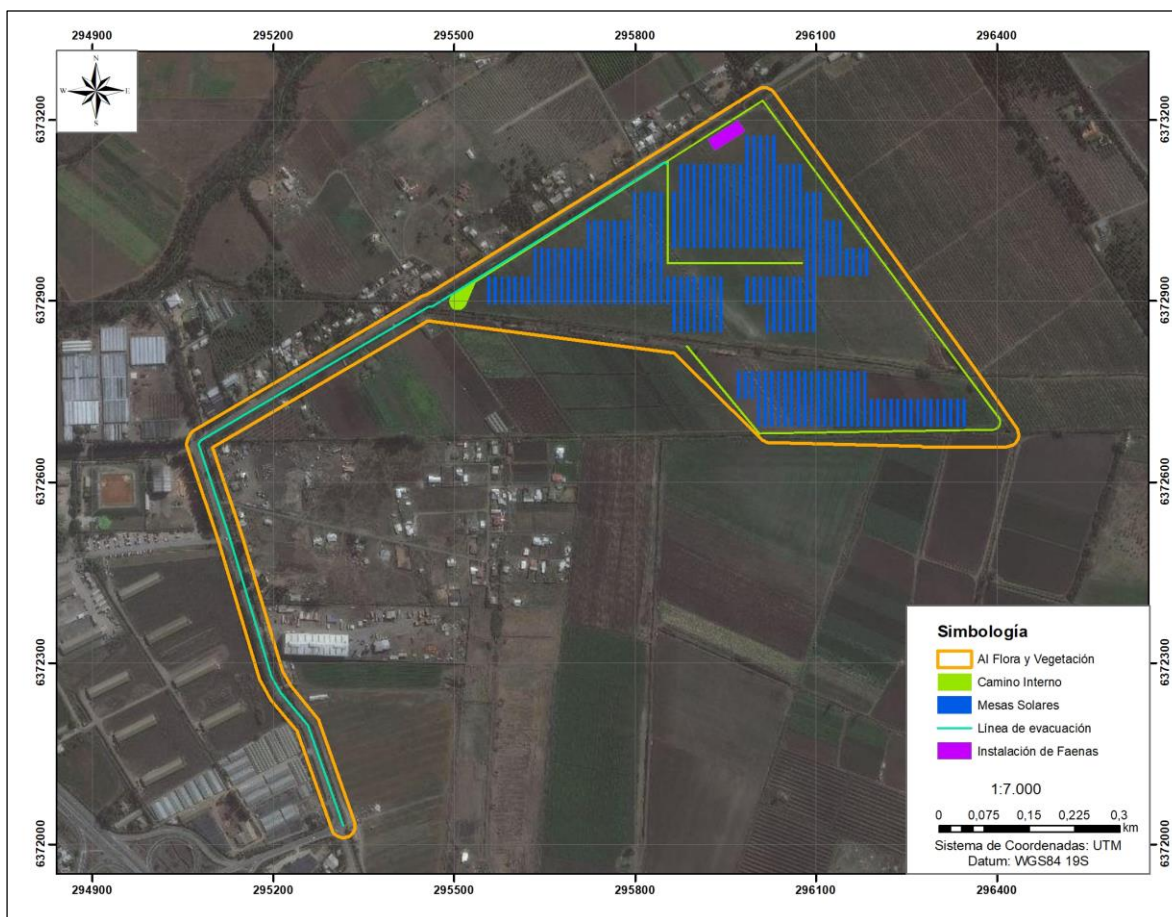


Figura 1. Área de Influencia de Flora y Vegetación del Proyecto.

 Fuente: Elaboración propia.

4. METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1. Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018), de acuerdo al marco biogeográfico mencionado anteriormente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de cuatro (5) puntos de muestreo, en una (1) campaña en la época de otoño. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación:

Tabla 1. Puntos de muestreo realizados en la campaña de otoño.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Otoño	07 de mayo del 2020	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS84 19S)	
	ESTE	NORTE
1	296.089	6.372.760
2	296.121	6.372.908
3	295.848	6.373.088
4	295.597	6.372.923
5 (transecto)	295.305	6.372.809

Fuente: Elaboración propia.

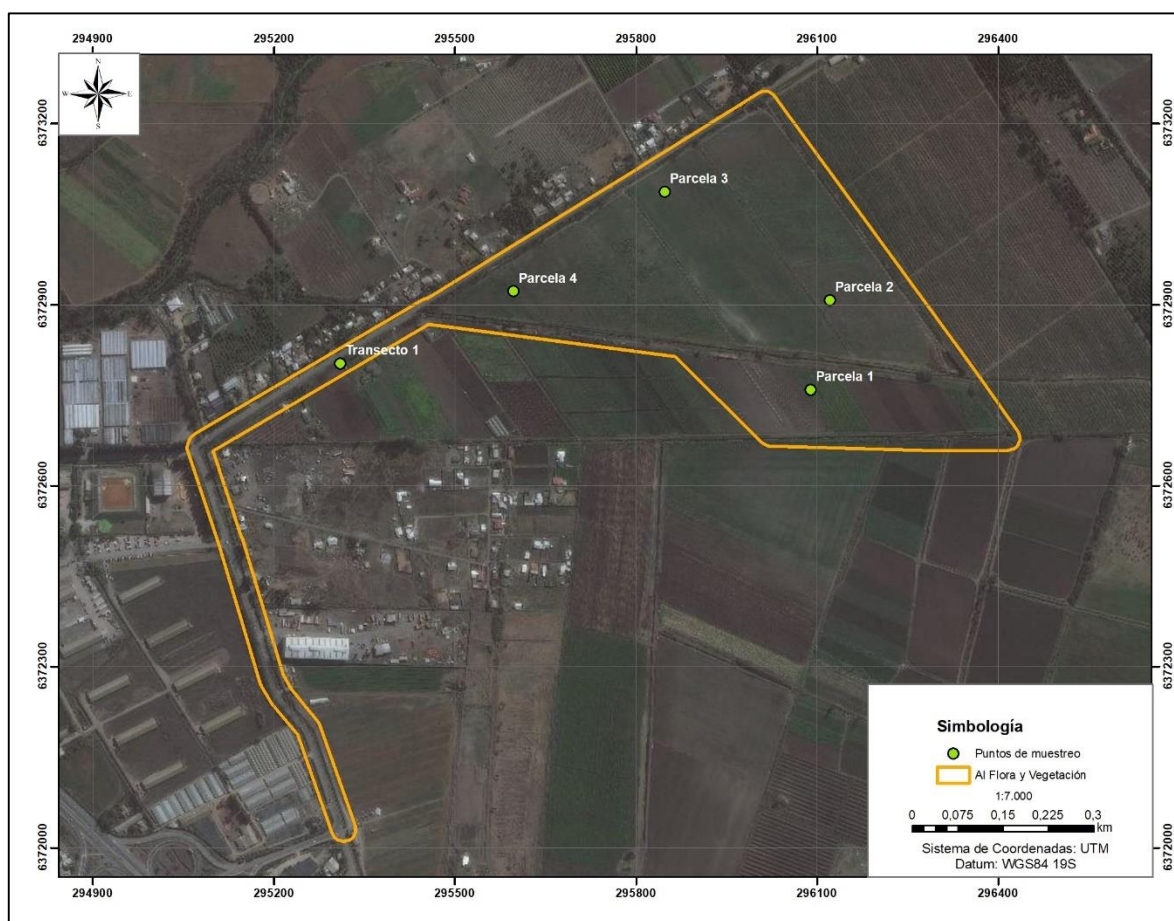


Figura 2. Puntos de muestreo de Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000. Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- I. *Revisión bibliográfica*
- II. *Fotointerpretación*
- III. *Campaña de terreno*
- IV. *Sistematización de la información.*

I. Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

II. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.000. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

1. Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron de forma dirigida de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo a los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla 2**).

Tabla 2. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 3. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

Código COT	COT % de cobertura	Categoría de cobertura
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 4. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n :	Suculento, con cubrimiento n
n =	Índice de cubrimiento (Cobertura (%))

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 5. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x25m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Adicionalmente, para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo a la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10-25 % (muy clara); 25-50 % (clara); 50-75 % (poco densa); 75-90 % (densa); 90- 100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo a lo indicado en la Metodología de Cuadrantes/parcelas en la Guía para la

descripción del área de influencia Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.5.1. Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.5.2. Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.5.3. Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.5.4. Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa

antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 7**).

Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.5.5. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.5.6. Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, la siguiente Figura, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

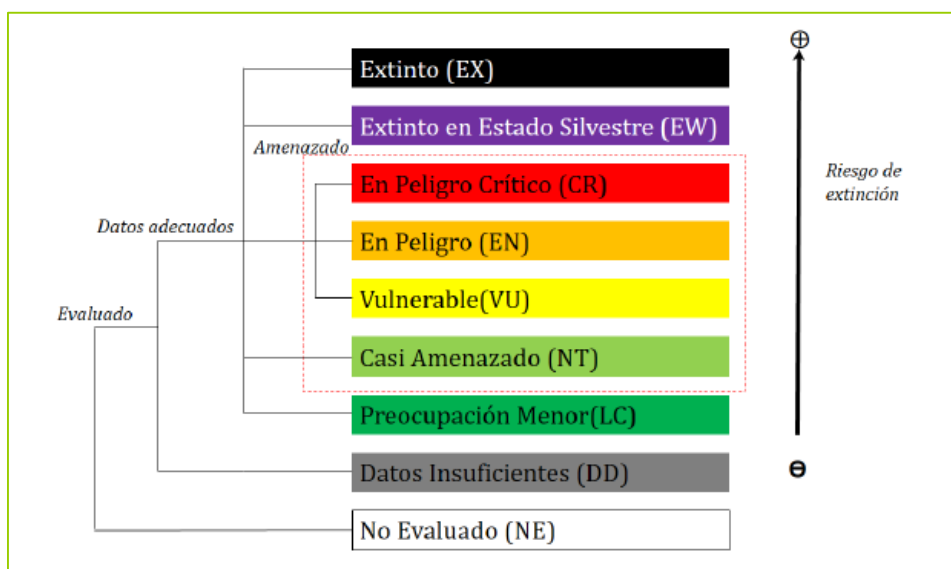


Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

4.6 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo con lo propuesto por la "Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con la información bibliográfica existente y lo observado en terreno.

Tabla 8. Singularidades Ambientales de Flora y Vegetación.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “Casi Amenazada”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en el territorio.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el Proyecto se localiza en la Región del “Matorral y del Bosque Esclerófilo”, sub-región del “Bosque esclerófilo”, específicamente en la formación vegetacional del “Bosque esclerófilo costero” (Figura 4).

La Región del “Matorral y del Bosque Esclerófilo”, se extiende a través de la zona central de Chile, con presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, de inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor menciona que los paisajes vegetales existentes son

complejos y que han sufrido un alto grado de alteración por el aumento de la densidad de la población haciendo que la escasa vegetación original sea excepcional. Adicionalmente menciona que es un área de transición climática y de relieves montañosos, lo que permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. Finalmente menciona que el sector costero presenta comunidades vegetales de carácter relictual, con elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una alta diversidad vegetal, donde predominan formas de vida como arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del “Bosque esclerófilo” se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposición a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

En términos más específicos, la formación vegetal “Bosque esclerófilo costero” corresponde a bosque que se encuentra muy alterado, que muestra la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde a la zona central del país. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy en día desaparecido.

Las comunidades presentes en esta formación corresponden a: *Beilschmiedia miersii* - *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*, *Drymis winteri* - *Luma chequen*, *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba* - *Luma chequen*, *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*.

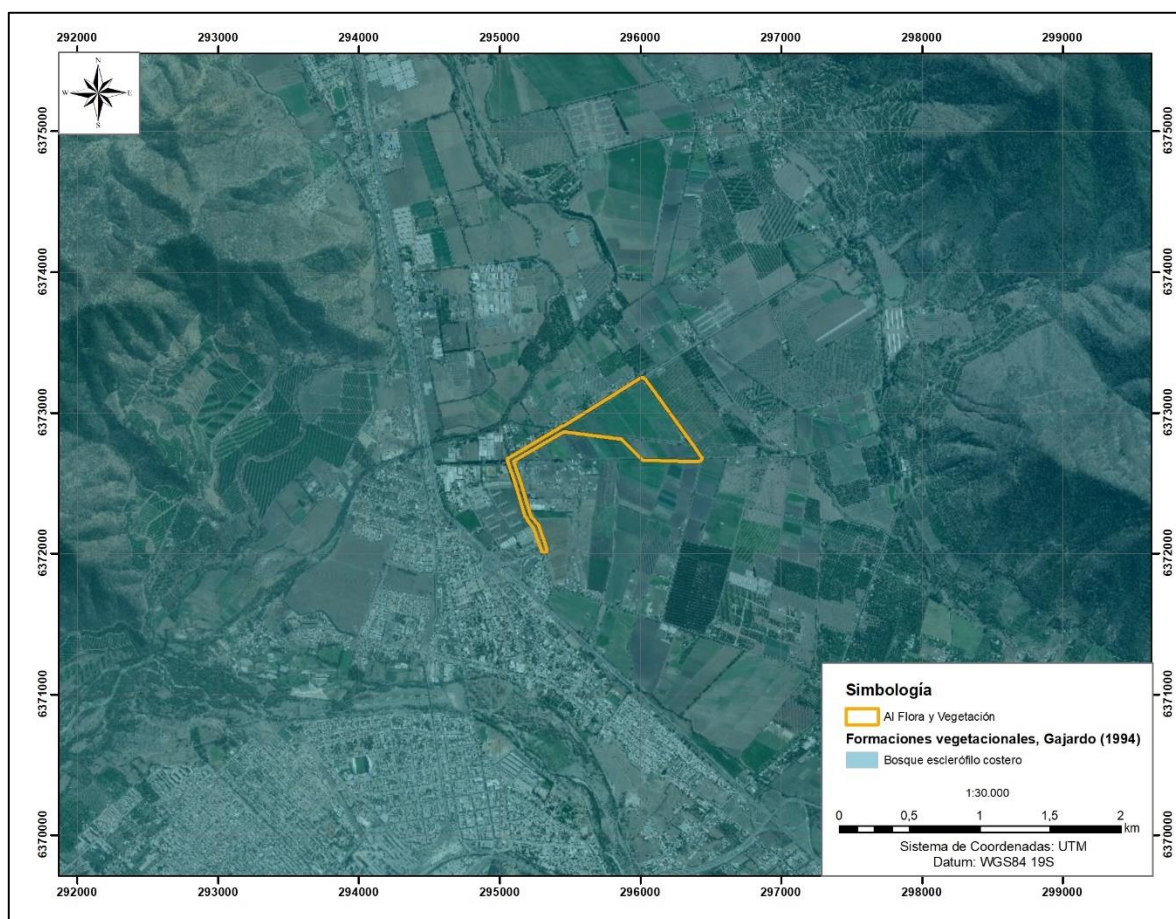


Figura 4. Formaciones vegetacionales de acuerdo con Gajardo (1994) identificadas en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994).

5.1.2. Pisos Vegetacionales

De acuerdo con Luebert & Plischoff (2006) el Área de Influencia se enmarca en el piso vegetal "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*", dentro de la formación "Bosque esclerófilo" (ver Figura 5).

Este piso vegetal corresponde a bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Reanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis* y en algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

La composición florística presente en este piso vegetacional se conforma por *Aristotelia chilensis*, *Azara celastrina*, *Baccharis linearis*, *Cardionema ramosissimum*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Gnaphalium robustum*, *Lithrea caustica*, *Lobelia excelsa*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Schinus latifolius*, *S. polygamus*, *Solenomelus pedunculatus*, *Vulpia myuros*.

Este piso vegetacional se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de la Región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins, desde los 0 a los 1300 msnsm, y se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco hiperoceánico.

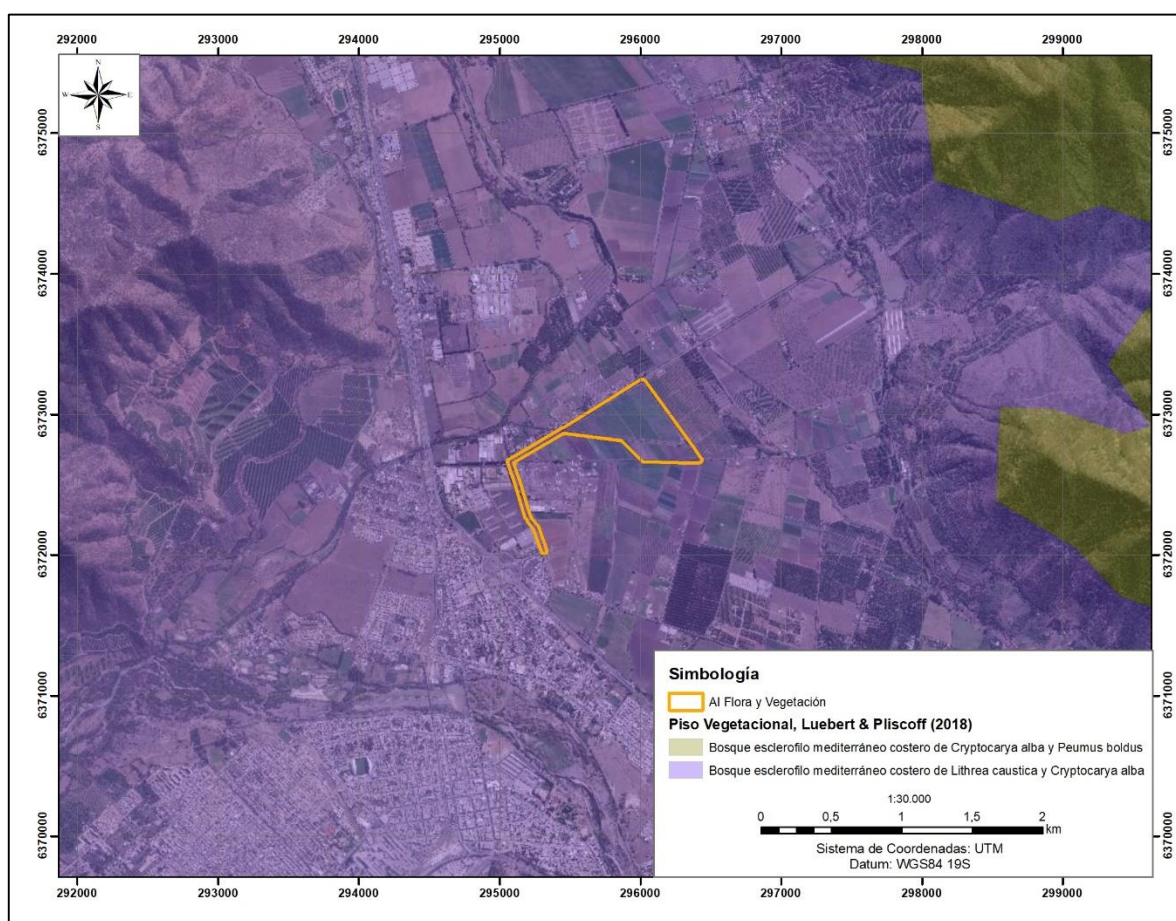


Figura 5. Pisos vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2018) identificados en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff (2018).

5.1.3. Flora potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018), se elaboró un listado de Flora potencial para el Área de Influencia del

presente Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye además del nombre científico y común de las especies, su origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994).

REGIÓN	SUBREGIÓN	FORMACIÓN	FLORA POTENCIAL
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo Costero	<i>Beilschmiedia miersii</i> - <i>Crinodendron patagua</i> , <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Schinus latifolius</i> , <i>Jubaea chilensis</i> - <i>Lithrea caustica</i> , <i>Drimys wineri</i> - <i>Luma chequen</i> , <i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i> , <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Luma chequen</i> , <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> - <i>Crinodendron patagua</i> .

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Luebert & Pliscoff (2018).

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	FLORA POTENCIAL
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	<i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Azara celastrina</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Cardionema ramosissimum</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Colliguaja odorifera</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Escallonia pulverulenta</i> , <i>Eupatorium glechonophyllum</i> , <i>Gnaphalium robustum</i> , <i>Lithrea caustica</i> , <i>Lobelia excelsa</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Nassella chilensis</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Podanthus mitiqui</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Schinus latifolius</i> , <i>S. polygamus</i> , <i>Solenomelus pedunculatus</i> , <i>Vulpia myuros</i> .

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron cuatro (4) formaciones correspondientes a:

- Pradera agrícola
- Plantación de *Prunus dulcis*
- Cerco verde
- Otros usos

En la siguiente Tabla se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución dentro del AI del Proyecto (**Figura 6**).

Tabla 11. Superficies de unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
P1, P2, P3, P4	Pradera agrícola	25,48	76,82%
T1	Cerco verde	1,93	5,82%
-	Plantación <i>Prunus dulcis</i>	1,69	5,09%
-	Otros usos	4,07	12,27%

Fuente: Elaboración propia.

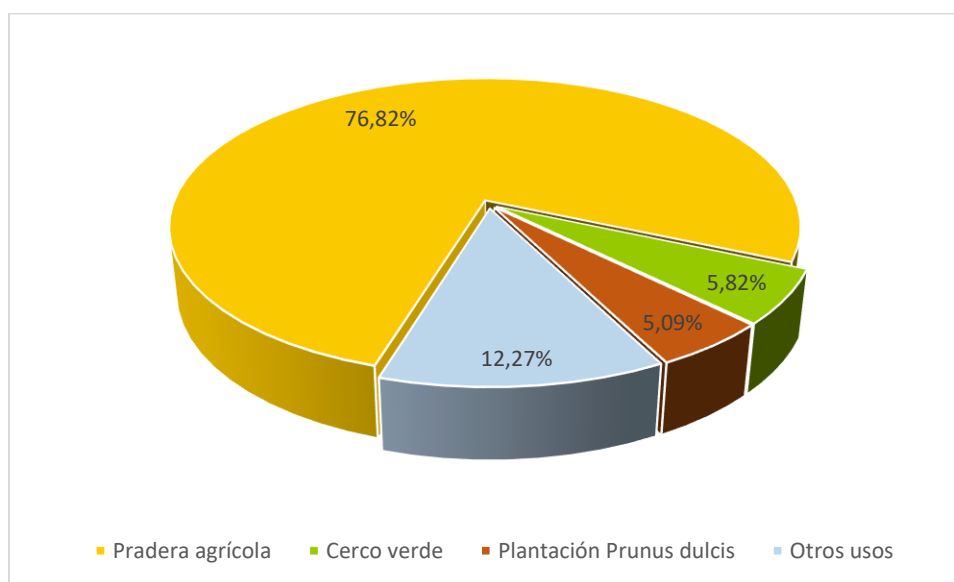


Figura 6. Representación porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior es posible apreciar la dominancia de las áreas correspondientes a la formación “pradera agrícola”, correspondiente a praderas de rotación de cultivo de uso agrícola y ganadero, donde se observaron sectores con plantación de alfalfa (*Medicago* sp.), praderas aradas sin cultivo y praderas con malezas de diferentes géneros (*Convolvulus*, *Chenopodium*, *Verbascum*). Le sigue en proporción la formación “cerco verde”, ubicado al límite norte del predio y que rodea la ruta de acceso al predio, principalmente compuesto por ejemplares de *Robinia pseudoacacia* y *Acacia capensis*. Por otro lado, en menor proporción dentro del AI, se encuentra colindante en el sector

oriente del predio una plantación de almendro (*Prunus dulcis*). Finalmente, con un 5,34% de representación se encuentra la formación “otros usos”.

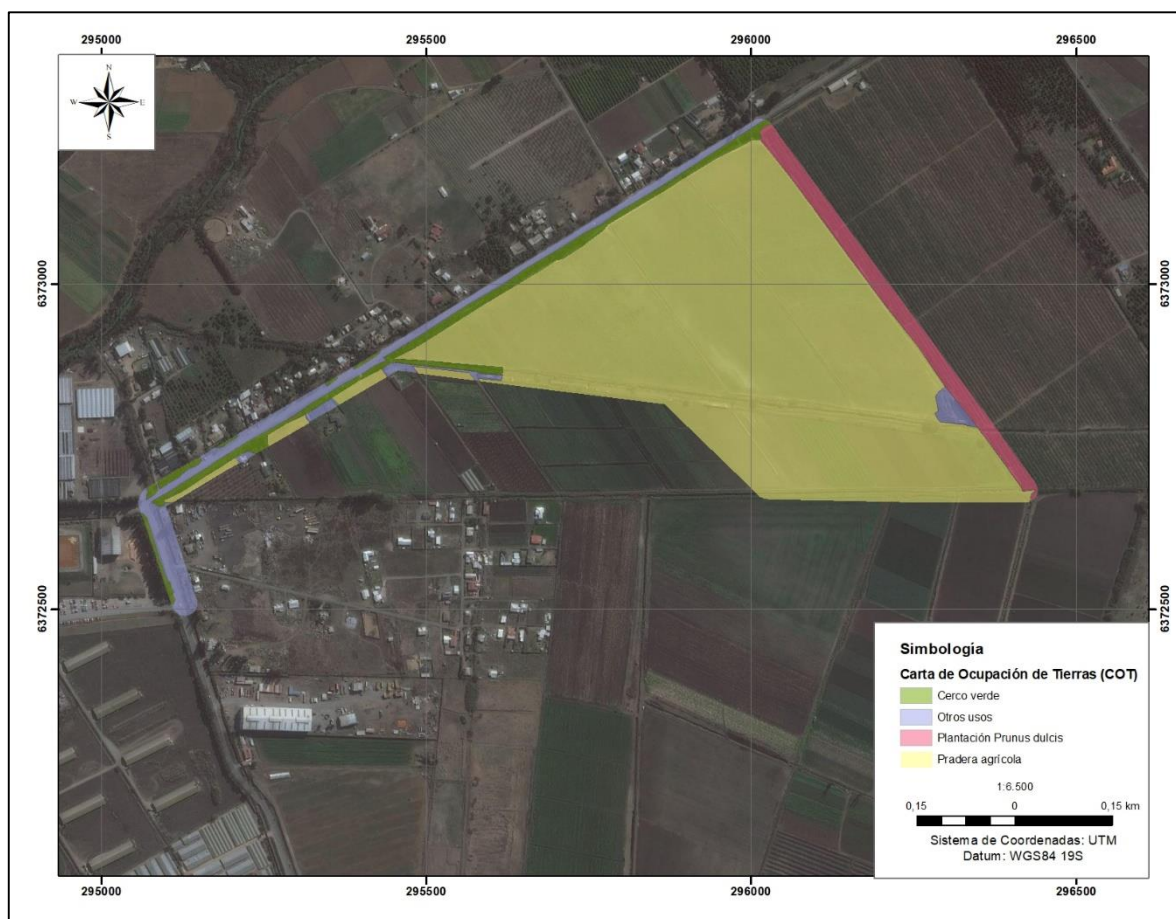


Figura 7. Carta de Ocupación de Tierras con Unidades Vegetacionales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia.

La descripción de cada formación se presenta a continuación:

- Pradera agrícola**

Corresponde a la formación predominante del AI del Proyecto, presentándose en diferentes composiciones a lo largo de esta. En el sector sur, es posible encontrar solamente Estrato herbáceo en una pradera abierta de alfalfa (*Medicago* sp.) (25-50%) y un cultivo de maíz (*Zea mays*) en el predio que le sucede hacia el sur. En el sector nororiente del AI, se encuentra una pradera arada con ejemplares aislados de malezas como el maicillo (*Sorghum halapense*) y correhuela (*Convolvus arvensis*). Al sector poniente del predio se encuentra una pradera rala intervenida por la ganadería, donde se encuentran restos secos de *Chenopodium album* y ejemplares aislados de *Verbascum* sp. y *Cyanara cardunculum*. Adicionalmente es posible encontrar dos ejemplares aislados de *Salix babylonica* y ejemplares de *Ricinus communis* a orillas de un cauce que atraviesa el AI del Proyecto.

- **Cerco verde**

Corresponde a cercos verdes ubicados principalmente a orillas de la ruta F-317, que además colinda con el cierre perimetral del Proyecto y pasa paralelo a la línea de evacuación aérea. En este sector el Estrato Leñoso Alto se encuentra conformado principalmente por individuos de *Robinia pseudoacacia* y *Acacia capensis* de alturas entre 4 y 6 metros con una cobertura muy abierta (10-25%), mientras que en los sectores interiores a predios residenciales se pueden encontrar árboles frutales como naranjos (*Citrus sinensis*). Adicionalmente, en el sector de suroeste de la línea de evacuación, particularmente en la orilla opuesta de la ruta, se pueden observar ejemplares plantados con fines ornamentales de *Schinus areira* (pimiento) de unos 4 metros de altura. En el Estrato Leñoso Bajo se encuentran ejemplares de zarzamora (*Rubus ulmifolius*) con coberturas entre 0-5%.

- **Plantación de *Prunus dulcis***

Esta formación se ubica al oriente del Proyecto en un predio colindante, fuera del área de intervención directa. Corresponde a una plantación de almendro (*Prunus dulcis*), compuesta solamente por Estrato Leñoso Alto con individuos de *P. dulcis* de 5 metros de altura aproximadamente, con una cobertura de 90%.

- **Otros usos**

Adicionalmente se identificaron sectores en el AI con otros usos de suelo, como: caminos públicos, viviendas, uso industrial y un afloramiento de agua subterránea artificial.

5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, no se observaron formaciones de carácter boscosa o xerofítica en el AI del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

5.2.3. Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros en terreno, se señala que no se detectaron singularidades ambientales del componente flora y vegetación encontradas en el AI del Proyecto, de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

5.2.4. Flora

5.2.4.1. Riqueza Florística y Nomenclatura taxonómica

La diversidad Florística presente en el AI se determinó mediante la realización de cinco (5) puntos de muestreo anteriormente señalados, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por una (1) división; *Magnoliophyta*. Esta se encuentra conformada por diecinueve (19) especies, las cuales pertenecen al 100% de los taxones registrados respectivamente. De la totalidad de especies registradas quince (17) corresponden a la clase *Magnoliopsida* y dos (2) a la clase *Liliopsida*.

A continuación, se detalla en la siguiente Tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en un listado de Riqueza Florística observada en el Área de Influencia.

Tabla 12. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus areira</i>	Pimiento
		<i>Asteraceae</i>	<i>Cynara cardunculum</i>	Cardo
		<i>Chenopodiaceae</i>	<i>Chenopodium album</i>	Quingüilla
		<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
		<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Ricinus communis</i>	Ricino
		<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia capensis</i>	Acacio capense
		<i>Fabaceae</i>	<i>Galega officinalis</i>	Galega
		<i>Fabaceae</i>	<i>Medicago sp</i>	Alfalfa
		<i>Fabaceae</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso Acacio
		<i>Lythraceae</i>	<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Yerba del toro
		<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus dulcis</i>	Almendro
		<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
		<i>Rutaceae</i>	<i>Citrus sinensis</i>	Naranja
		<i>Salicaceae</i>	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón
		<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum sp.</i>	Verbasco
		<i>Solanaceae</i>	<i>Capsicum annuum</i>	Ají
		<i>Vitaceae</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Vid
	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo
		<i>Poaceae</i>	<i>Zea mays</i>	Maíz

Fuente: Elaboración propia.

La clase *Magnoliopsida* está representada por trece (13) familias. De estas, se destaca la familia *Fabaceae* por representar la mayor cantidad de especies, con cuatro (4) representantes, a la cual le sigue la familia *Rosaceae*, con dos (2) representantes. El resto de las familias comprenden solamente una (1) especie cada una, las cuales corresponden a las *Anacardiaceae*, *Asteraceae*, *Chenopodiaceae*, *Convolvulaceae*, *Euphorbiaceae*, *Lythraceae*, *Rutaceae*, *Salicaceae*, *Scrophulariaceae*, *Solanaceae* y *Vitaceae*.

Respecto de la clase Liliopsida, esta se encuentra conformada por una (1) familia, representada por dos (2) especies.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla 13. Familias de las especies identificadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus areira</i>	Pimiento
<i>Asteraceae</i>	<i>Cynara cardunculum</i>	Cardo
<i>Chenopodiaceae</i>	<i>Chenopodium album</i>	Quingüilla
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Ricinus communis</i>	Ricino
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia capensis</i>	Acacio capense
	<i>Galega officinalis</i>	Galega
	<i>Medicago sp</i>	Alfalfa
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio
<i>Lythraceae</i>	<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Yerba del toro
<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus dulcis</i>	Almendro
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
<i>Rutaceae</i>	<i>Citrus sinensis</i>	Naranja
<i>Salicaceae</i>	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum sp.</i>	Verbascos
<i>Solanaceae</i>	<i>Capsicum annuum</i>	Ají
<i>Vitaceae</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Vid
<i>Poaceae</i>	<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo
	<i>Zea mays</i>	Maíz

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el AI del Proyecto.

Tabla 14. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
Magnoliophyta	Magnoliopsida	13	17	17
	Liliopsida	1	2	2
Total		14	19	19

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4.2. Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron diecinueve (19) especies en el Área de Influencia. La cobertura se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia que se registraron fueron

Prunus dulcis y *Zea mays* (50-100%), correspondientes a cultivos ubicados en predios contiguos. A estos le sigue *Acacia capensis* y *Robinia pseudoacacia* (25-50%) encontrados estrictamente como cortinas arbóreas, y *Medicago* sp. como cultivo en la pradera agrícola. Con una cobertura entre 15-25% se encontró a *Citrus sinensis*, *Rubus ulmifolius* y *Schinus areira* fuera del área de intervención, a *Capsicum annuum* en un sector de la pradera. Entre un 1 y 5% de cobertura se registró a *Chenopodium album*, *Lythrum hyssopifolia*, *Ricinus communis* y *Salix babylonica*. Finalmente, en coberturas menores al 1% se registró a *Convolvulus arvensis*, *Cynara cardunculum*, *Galega officinalis*, *Sorghum halepense*, *Verbascum* sp. y *Vitis vinifera*.

Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia capensis</i>	25-50%	4
<i>Capsicum annuum</i>	15-25%	3
<i>Chenopodium album</i>	1-5%	1
<i>Citrus sinensis</i>	5-15%	2
<i>Convolvulus arvensis</i>	0-1%	+
<i>Cynara cardunculum</i>	0-1%	+
<i>Galega officinalis</i>	0-1%	+
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	1-5%	2
<i>Medicago</i> sp.	25-50%	4
<i>Prunus dulcis</i>	50-100%	6
<i>Ricinus communis</i>	1-5%	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	25-50%	4
<i>Rubus ulmifolius</i>	5-15%	2
<i>Salix babylonica</i>	1-5%	1
<i>Schinus areira</i>	5-15%	2
<i>Sorghum halepense</i>	0-1%	+
<i>Verbascum</i> sp.	0-1%	+
<i>Vitis vinifera</i>	0-1%	+
<i>Zea mays</i>	50-100%	6

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4.3. Tipos biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca la composición florística y estructura vegetal presente en el Área de Influencia está definida principalmente por especies Herbáceas con un 52,6% de la riqueza, seguido del tipo Arbóreo con un 31,5%, y el Arbustivo, Arbusto trepador y Hierba trepadora con un 5,26% cada grupo. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el Área de Influencia.

Tabla 16. Tipos biológicos de Flora Vascular presente en el Área de Influencia.

TIPO BIOLÓGICO	N° DE ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	6	31,58%
Arbustivo	1	5,26%
Arbusto trepador	1	5,26%
Herbáceo	10	52,63%
Hierba trepadora	1	5,26%
Total	19	100%

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4.4. Origen geográfico

Del total de especies de flora registradas un 94,7% es de origen Alóctono y un 5,3% es de origen nativo. Esta última corresponde a solamente una especie. En la siguiente tabla se observa el origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje que representa cada uno.

Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada.

ORIGEN	N° DE ESPECIES	PORCENTAJE DE ESPECIES
Alóctono	18	94,74%
Nativo	1	5,26%
Total	19	100%

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4.5. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, una se encuentra en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) y corresponde a *Schinus areira* (pimiento), que si bien se observó dentro del Área de Influencia con un uso ornamental, no forma parte del área de intervención del Proyecto.

Tabla 18. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Schinus areira</i> L.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4.5. Estado de conservación de las especies de Flora

No se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación en el Área de Influencia del Proyecto.

6. CONCLUSIONES

El Área de Influencia del Proyecto se emplaza en una superficie de 33 ha, en la que se registraron tres formaciones vegetacionales, correspondientes a Pradera agrícola, Cerco verde y Plantación de *Prunus dulcis*. Además, se identificaron otros usos de suelo, como caminos públicos, área residencial e industrial.

La Pradera Agrícola es la unidad con mayor superficie dentro del Área de Influencia (25,48 ha), donde predominan las plantas con origen Adventicio sobre las cultivadas, seguido de Otros usos (12,27 ha), Cerco verde (1,93 ha) y Plantación de *Prunus dulcis* (1,69 ha).

Con relación a la composición florística observada en el Área de Influencia, se identificaron 19 especies de flora vascular representadas por una (1) división, Magnoliophyta; dos (2) clases, Magnoliopsida y Liliopsida; y catorce (14) familias.

Las especies más abundantes corresponden a las que se encuentran en cultivos limítrofes del Área de Influencia, como *Prunus dulcis* y *Zea mays* (50-100% de cobertura). A estos le siguen *Acacia capensis*, *Robinia pseudoacacia* y *Medicago* sp. con 25-50% de cobertura, las dos primeras en el cerco verde, mientras que esta última en la pradera agrícola. Entre 15-25% de cobertura se encontró un huerto de *Capsicum annuum*, y entre 5-15% de cobertura se registraron ejemplares de *Citrus sinensis*, *Rubus ulmifolius* y *Schinus areira* en el cerco verde. Entre 1-5% de cobertura se encontró a *Chenopodium album*, *Lythrum hyssopifolia*, *Ricinus communis* y *Salix babylonica* en diferentes sectores de la pradera agrícola, este último aislado a orillas de un cauce. Finalmente, con coberturas menores a 1% se registró a *Convulvus arvensis*, *Cynara cardunculum*, *Galega officinalis*, *Sorghum halapense*, *Verbascum* sp. y *Vitis vinifera*.

De acuerdo con la Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres (SEA, 2015) en el Área de Influencia del Proyecto no se presentan singularidades para el componente Flora y Vegetación.

Respecto de los Tipos biológicos identificados, el 52,6% corresponde a Herbáceas, seguido del tipo Arbóreo, con un 31,6%, y finalmente el tipo Arbustivo, Arbustivo Trepador y Herbáceo trepador con un 5,3% cada uno.

Se identificó solamente un taxón en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), correspondiente a *Schinus areira* (pimiento). De acuerdo con la legislación vigente dicha especie no se encontraba conformando una formación boscosa. Además, esta se encuentra fuera del área de intervención del Proyecto.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró en el Área de Influencia del Proyecto alguna especie bajo Categoría de Conservación, así como

tampoco se observaron formaciones de carácter boscoso o xerofítico, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.

- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Novoa, P., J. Espejo, D. Alarcón, M. Cisternas & E. Domínguez. 2015. Guía de Campo de las Orquídeas Chilenas. Segunda edición. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 244 p.
- Novoa P., J. Espejo y M. Cisternas (s.f) Iconografía y descripción de las orquídeas nativas de Chile. Chloris chilensis: Revista chilena de flora y vegetación.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p.

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 19. Listado taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Schinus areira</i>	Pimiento	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus</i>	Nativo	Arbóreo
<i>Cynara cardunculum</i>	Cardo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara</i>	Introducido	Herbáceo
<i>Chenopodium album</i>	Quingüilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium</i>	Introducido	Herbáceo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus</i>	Introducido	Hierba trepadora
<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Ricinus</i>	Introducido	Herbáceo
<i>Acacia capensis</i>	Acacio capense	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia</i>	Introducido	Arbóreo
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega</i>	Introducido	Herbáceo
<i>Medicago sp</i>	Alfalfa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago</i>	Introducido	Herbáceo
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia</i>	Introducido	Arbóreo
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Yerba del toro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Lythrum</i>	Introducido	Herbáceo
<i>Prunus dulcis</i>	Almendro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus</i>	Introducido	Arbóreo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus</i>	Introducido	Arbustivo
<i>Citrus sinensis</i>	Naranja	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Citrus</i>	Introducido	Arbóreo
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix</i>	Introducido	Arbóreo
<i>Verbascum sp.</i>	Verbascum	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum</i>	Introducido	Herbáceo
<i>Capsicum annuum</i>	Ají	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Capsicum</i>	Introducido	Herbáceo
<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis</i>	Introducido	Arbusto trepador
<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum</i>	Introducido	Herbáceo
<i>Zea mays</i>	Maíz	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Zea</i>	Introducido	Herbáceo

Fuente: Elaboración propia.

